

Am folosit ordinea de generare stanga-dreapta / sus-jos: celulele libere se parcurg row-major. Utilitatea este calculata din perspectiva lui MAX: +1 daca MAX castiga, 0 egal, -1 daca MIN castiga. In arbore, nodul este MAX cand la mutare este jucatorul ales ca MAX, altfel este MIN. Alpha-beta este aplicat cu aceeasi ordine a mutarilor.

Tabla 1: MAX = O

O	X	
X	O	X

Celule libere in ordine:

1) r1c3, 2) r3c1, 3) r3c2, 4) r3c3

Urmatoarea mutare: O, deci radacina este MAX.

Valoare minimax radacina: +1. O poate castiga.

Tabla 2: MAX = X

O	X	X
	O	
X	O	

Celule libere in ordine:

1) r2c1, 2) r2c3, 3) r3c3

Urmatoarea mutare: X, deci radacina este MAX.

Valoare minimax radacina: 0. X poate forta cel mult egal.

Legenda

v = valoarea minimax a nodului. PRUNED = ramura taiata de alpha-beta, ne-evaluata.

a si b din diagramele alpha-beta sunt alpha si beta la intrarea in nod.

Tabla 1 - arbore minimax complet

X si O - arbori minimax si alpha-beta

Fiecare nod contine tipul nodului, jucatorul la mutare, valoarea minimax si tabla curenta. Muchiile arata mutarea facuta.

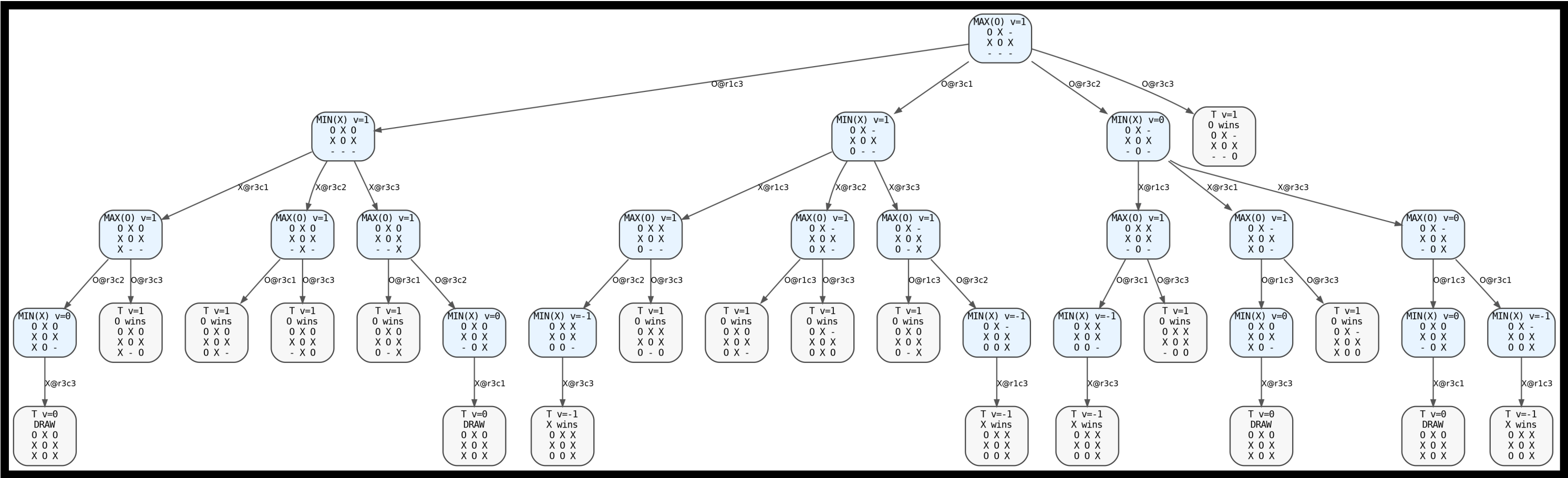


Tabla 1 - alpha-beta, stanga la dreapta

X si O - arbori minimax si alpha-beta

Dupa prima ramura, alpha devine +1. Standard alpha-beta continua la radacina, dar taie ramuri in subarbori unde beta <= alpha sau alpha >= beta.

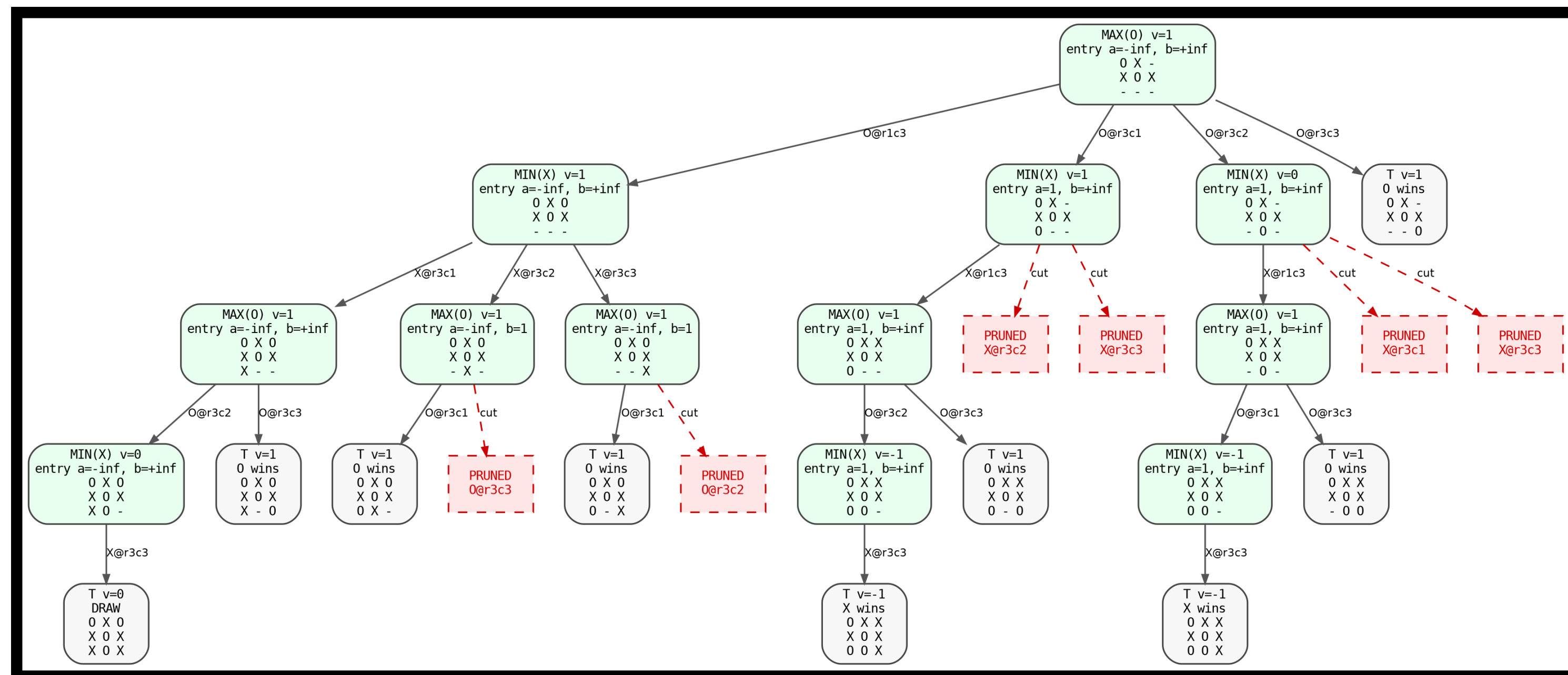


Tabla 2 - arbore minimax complet

X si O - arbori minimax si alpha-beta

Pentru tabla a doua, MAX=X. Valoarea radacinii este 0, deci cea mai buna garantie pentru X este egalul.

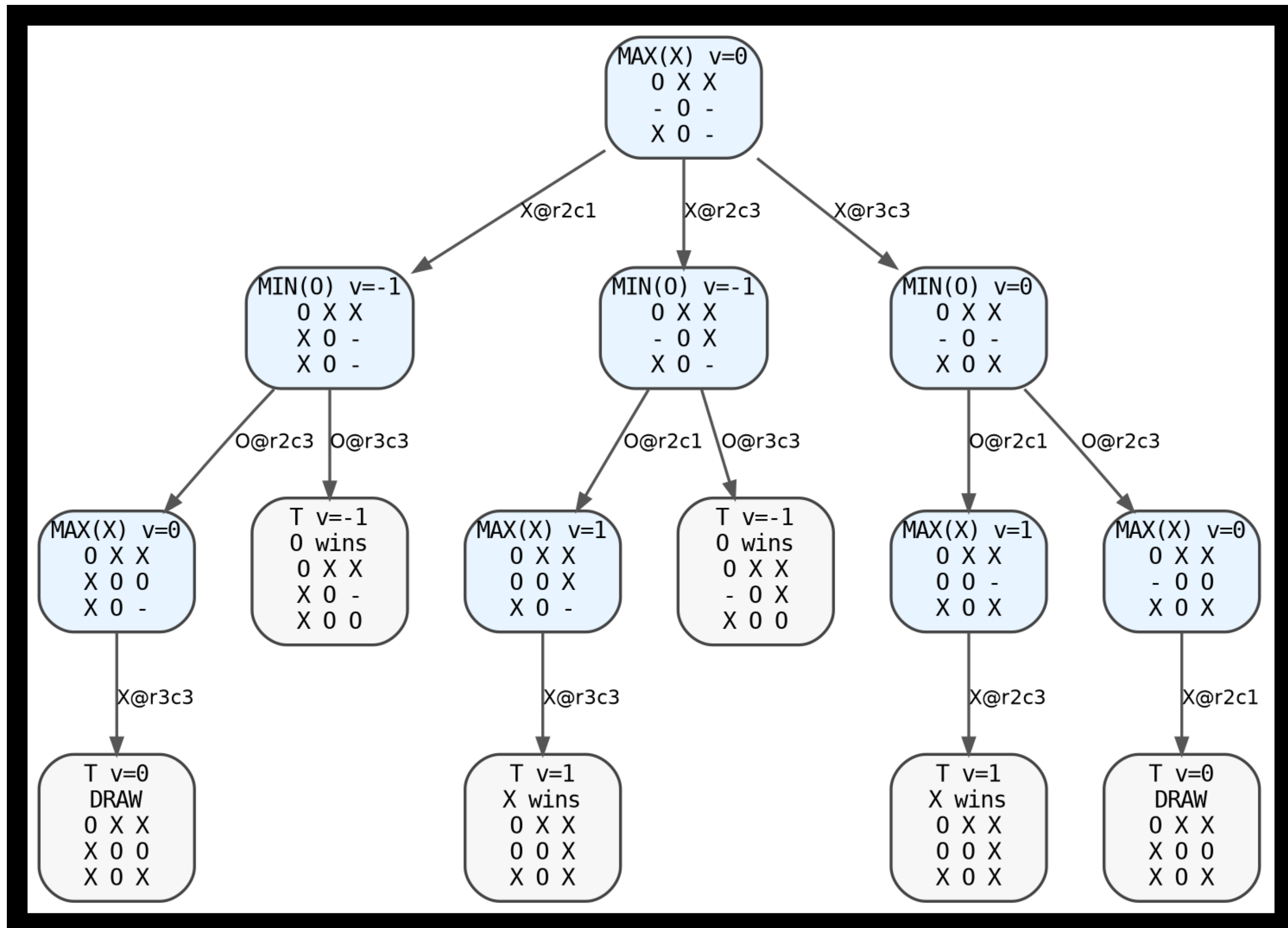


Tabla 2 - alpha-beta, stanga la dreapta

X si O - arbori minimax si alpha-beta

In aceasta ordine de parcurgere nu apar taieri relevante, deoarece conditiile de cutoff nu sunt atinse inainte de evaluarea copiilor.

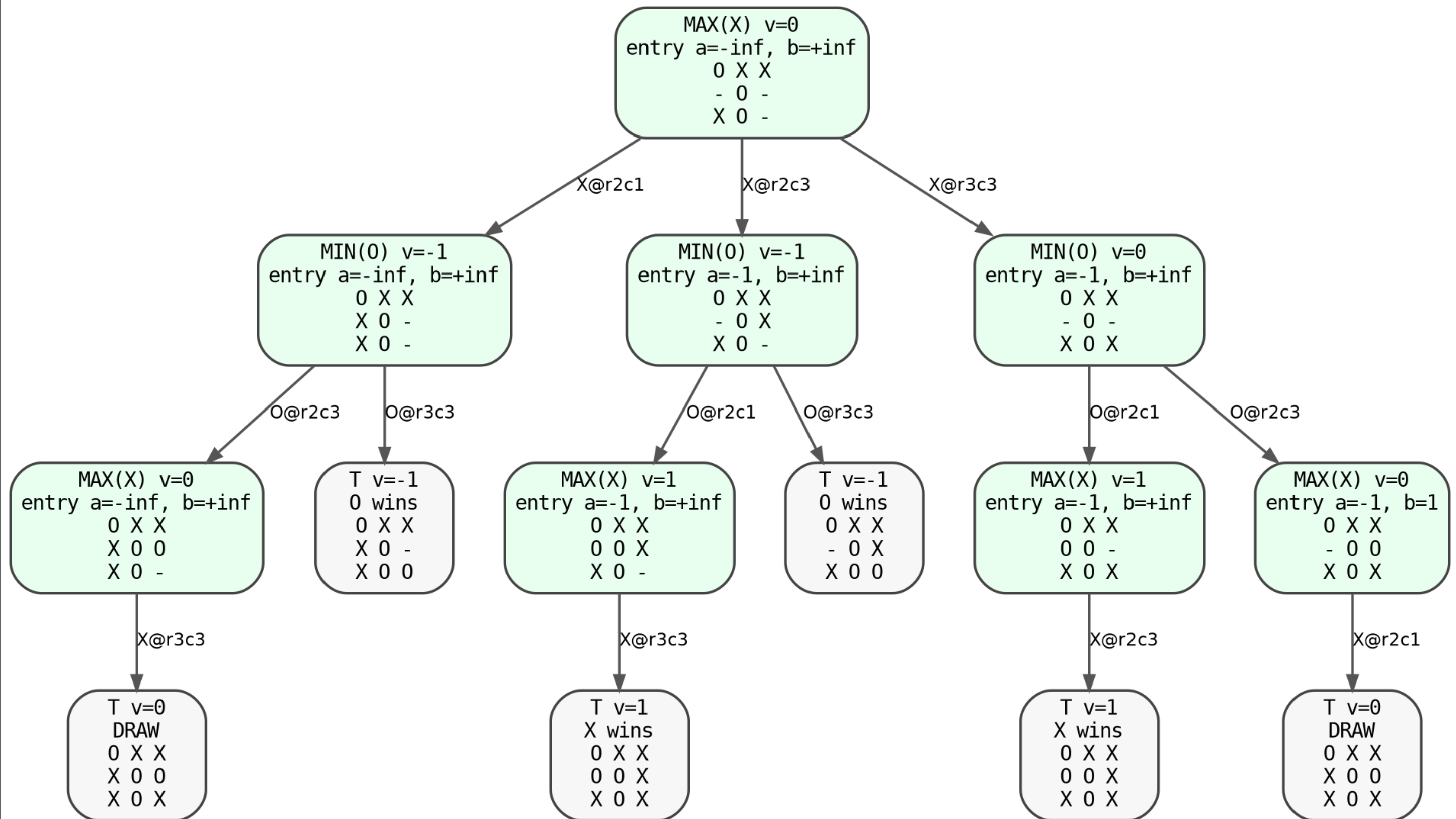


Tabla 1

- Valoare radacina: +1, deci MAX=O are strategie castigatoare.
- Mutarea directa O@r3c3 castiga imediat pe diagonala principala.
- In alpha-beta apar taieri dupa ce alpha ajunge la +1. Exemple: se taie unele continuari ale lui O la niveluri MAX si subarbori intregi ai lui X in alte ramuri.

Tabla 2

- **Valoare radacina: 0, deci MAX=X poate forta egalul, dar nu castig sigur.**
- **Mutarile X@r2c1 si X@r2c3 duc la valoare -1 daca O joaca optim.**
- **Mutarea X@r3c3 duce la valoare 0 si este cea mai buna pentru MAX.**
- **Cu ordinea row-major, alpha-beta nu taie ramuri importante pentru tabla 2.**